

Brainstorm — Sistema de Parking system

1. *Entrada do Veículo*

- Verificação automática de vagas disponíveis
 - Após validação da entrada (placa/QR Code) → O sistema verifica disponibilidade e libera acesso
 - Se não houver disponibilidade → bloqueio + aviso de lotação
 - Identificação do veículo:
 - Leitura de placa (câmera)
 - OU QR Code (ticket/app)
 - Registro automático:
 - Data e hora de entrada
 - Dados do veículo
 - Geração de ticket:
 - QR Code com informações
 - Indicação da vaga (ex: A12)
 - Reserva antecipada:
 - Usuário pode reservar vaga via app
 - Tempo limite para chegada (senão a vaga é liberada)
-

2. *Estacionamento / Ocupação de Vagas*

- Tipos de vagas:
 - Comum
 - Moto
 - Elétrica
- Sistema visual inteligente:
 - Verde → Livre
 - Azul → Reservada
 - Vermelho → Ocupada

3. *Pagamento*

- Formas de pagamento:
 - Débito
 - Crédito
 - Pix
 - Funcionalidades:
 - Cálculo automático por tempo
 - Exibição do valor em tempo real
 - Pagamento antecipado ou na saída
 - Planos:
 - Diária
 - Semanais
 - Anual
 - Pagamento automático (app):
 - Usuário pode sair direto sem parar
-

4. Saída do Veículo

- Leitura de placa ou QR Code
 - Verificação:
 - Pagamento confirmado → libera saída
 - Não pago → bloqueia saída
 - Atualizações:
 - Libera vaga automaticamente
 - Atualiza sistema em tempo real
-

5. Aplicativo

- Reservar vaga antecipadamente
- Acompanhar tempo de permanência
- Ver valor em tempo real
- Pagamento automático
- Histórico de uso
- Notificações:

- Tempo excedido
 - Promoções
 - Status da vaga
-

6. Segurança e Monitoramento

- Câmeras e sensores
 - Registro de entrada/saída
 - Prevenção de fraudes:
 - Um carro = um ticket
 - Bloqueio de irregularidades
 - Controle VIP e corporativo
-

7. Gestão do Sistema

- Painel em tempo real:
 - Vagas disponíveis
 - Vagas ocupadas
 - Reservas
- Relatórios:
 - Tempo médio de uso
 - Horários de pico
 - Taxa de ocupação